

시스템 정의서

0. 시스템의 명칭

Clo-ver

1. 시스템의 배경 및 필요성

- 최근 각종 중고거래 사이트가 활발히 사용되면서 의류를 포함한 다양한 품목의 중고 거래가 증가하고 있다. 다양한 품목들 중 특히 의류의 경우, 빠르게 변화하는 패션 트렌드와 같은 이유로 인해 중고거래 시장에 지속적으로 유입되고 있다. 하지만, 현재 많이 사용되고 있는 중고거래 플랫폼은 의류뿐만 아니라 다양한 품목들을 모두 다루고 있어 의류 거래에 특화된 검색이나 스타일 추천 등의 기능이 부족하다는 한계를 가지고 있다.
- 본 프로젝트는 의류 거래에 특화된 기능을 제공하는 의류 전문 중고거래 플랫폼을 개발하여 보다 효율적인 거래 환경을 제공하고자 한다. 이를 통해 사용자 편의성을 높이고, 기존 상용 플랫폼과의 차별성을 확보하여 경쟁력 있는 서비스로 발전할 가능성을 제시한다.

2. 시스템의 목표

- 본 프로젝트에서는 중고 의류 거래에 특화된 데이터베이스와 커뮤니티 등을 구축함으로써 사용자들 의류 정보 공유, 중고 의류 거래 등 일반적인 중고거래 플랫폼 보다 의류라는 분야에 더 특화된 시스템을 만드는 것을 목표로 한다.
- 상품 엔티티는 사용자가 등록한 중고 의류 정보를 관리하는 핵심 요소로, 카테고리/속성 및 핏/체형 정보와 연계되어 상세한 상품 정보를 제공한다. 또한 채팅/거래 엔티티와 연결되어 실제 거래가 이루어지는 중심 데이터로 활용된다. 상품의 상태 정보와 가격 정보는 거래 판단의 기준이 되며, 필요 시 외부 시세 정보와 연계하여 비교 기능으로 확장할 수 있다.
- 카테고리/속성 엔티티는 상품을 분류하기 위한 기준으로, 의류 종류, 사이즈, 브랜드, 스타일 등의 정보를 포함한다. 이를 바탕으로 사용자는 원하는 조건에 맞는 상품을 보다 정확하게 검색하고 필터링할 수 있다. 또한 사용자 체형 정보와 함께 활용될 경우, 적합한 핏(Fit)을 추천하기 위한 기준 데이터로 사용된다.
- 커뮤니티 엔티티는 사용자 간 정보 공유와 소통을 위한 공간으로, 회원과 연결되어 다양한 의류 관련 정보를 교환할 수 있도록 한다. 사용자는 패션 트렌드, 코디 후기, 스타일 팁 등을 게시글 형태로 공유할 수 있으며, 댓글과 좋아요 기능을 통해 상호작용할 수 있다. 또한 게시글 필터링과 신고 기능을 적용하여 보다 건전한 커뮤니티 환경을 유지하도록 설계한다.

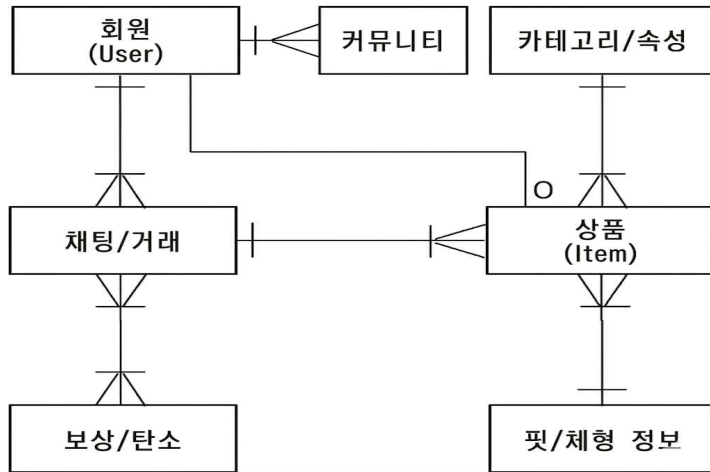
- 사용자들 간 신뢰도 향상과 유저 간의 정보 공유로 보다 정확하고 신뢰도 있는 거래를 위해 자유게시판, 후기게시판, 스타일 공유 게시판, 정보공유 게시판 등 다양한 커뮤니티 게시판도 적용시킨다.
- 탄소발자국 기반의 보상 시스템도 적용하여 중고 거래의 환경적 가치를 수치화하고 포인트 및 할인 혜택을 제공함으로써 시스템 이용자들의 참여도를 높인다. 최종적으로는 언제 어디서든 실시간 거래와 소통이 가능한 최적의 모바일 UI/UX를 제공하여 시스템의 차별성을 가져 패션 중고 시장에서의 경쟁력을 확보하고 지속 가능한 수익 창출의 기반을 마련하고자 한다.
- 거래 완료 후 사용자는 커뮤니티 게시판을 통해 의류 관련 정보(코디, 스타일, 관리 방법 등)를 공유할 수 있다. 커뮤니티는 자유게시판, 후기 게시판, 스타일 공유 게시판, 정보 공유 게시판으로 구성되어 있으며, 게시물 추천 기능과 인기 게시물 기능도 포함한다. 사용자는 다른 이용자와 소통하며 다양한 의견을 나눌 수 있고, 이를 통해 플랫폼 이용 활성화를 유도할 수 있다.

3. 시스템의 기술

3.1 서비스 기술 개체-관계도 (E-R 다이어그램)

- 본 시스템은 회원을 중심으로 상품 등록 및 거래, 커뮤니티 활동이 이루어지며, 상품은 다양한 속성 정보와 연결되어 관리된다. 또한 채팅/거래 기능을 통해 사용자 간 상호작용이 이루어진다.
- 회원은 시스템의 기본 사용자로서 상품 등록, 구매, 커뮤니티 활동, 채팅 및 거래 기능을 수행한다. 회원은 커뮤니티와 연결되어 게시물 작성 및 정보 공유가 가능하며, 상품 및 채팅/거래와도 관계를 가진다.
- 상품은 사용자가 등록한 중고 의류를 의미하며, 카테고리/속성 및 핏/체형 정보와 연결되어 상세한 상품 정보를 제공한다. 또한 채팅/거래와 연결되어 실제 거래가 이루어지는 핵심 요소이다. 중고 상품의 상태 정보 및 외부 커머스 API를 통한 상품 시세 비교 데이터를 처리한다.
- 카테고리/속성 엔티티는 상품을 분류하기 위한 기준으로, 의류 종류, 사이즈, 브랜드 등의 정보를 포함한다. 사용자 체형 데이터와 게시물 정보를 대조하여 최적의 핏(Fit)을 제안하는 매칭 알고리즘을 구동한다. 이를 통해 사용자는 원하는 상품을 보다 효율적으로 검색할 수 있다.
- 핏/체형 정보는 상품의 착용감 및 사용자 체형 정보를 반영하여 보다 정확한 상품 선택을 돕는 역할을 한다. 이는 의류 거래의 특성을 고려한 차별화된 요소이다.
- 채팅/거래 엔티티는 회원 간의 의사소통 및 실제 거래 과정을 담당한다. 회원과 상품을 연결하여 거래가 이루어지며, 거래 과정에서 필요한 정보가 관리된다.
- 커뮤니티는 사용자 간 정보 공유 및 소통을 위한 공간으로, 회원과 연결되어 다양한 의류 관련 정보 교환이 가능하다. 사용자 간 패션트렌드 공유, 코디 리뷰 등록 및 댓글/좋아요 등 상호작용을 관리하고, 게시물 필터링 및 신고 시스템을 통한 커뮤니티 정화 기능을 수행한다.
- 보상/탄소 엔티티는 중고 의류 거래를 통해 발생하는 환경 보호 효과와 사용자 보상 내역을 함께 관리하는 요소이다. 거래가 완료되면 의류 재사용에 따른 예상 탄소 절감량을 산출하여 사용자별 누적 데이터로 저장하고, 이를 기반으로 친환경 소비

실적을 기록한다. 또 한 거래 활동에 따라 에코 포인트를 지급하며, 이 포인트는 네이버 포인트처럼 플랫폼 내에서 실질적으로 활용할 수 있는 보상 수단으로 운영한다. 사용자는 적립된 포인트를 상품 구매 시 일부 금액 차감, 안전 결제 수수료 할인, 배송비 할인, 상품 노출 기능 이용, 이벤트 참여 등의 방식으로 사용할 수 있다. 시스템은 누적 포인트와 탄소 절감 실적을 바탕으로 사용자 등급을 관리하고, 월별·사용자별 탄소 절감량과 환경 기여도를 시각화하여 제공함으로써 친환경 소비를 지속적으로 유도한다.



3.2 서비스 시나리오

1. 회원가입 및 로그인

- 사용자는 애플리케이션 실행 후 회원가입을 진행한다. 아이디, 비밀번호, 닉네임 등의 기본 정보를 입력하여 계정을 생성하며, 회원가입 과정 또는 최초 로그인 이후, 사용자는 키, 몸무게, 체형 등의 체형 정보(Fit 정보)를 입력할 수 있으며, 이는 상품 추천 및 비교에 활용된다. 이후 로그인 기능을 통해 서비스를 이용할 수 있다.

2. 상품 탐색

- 로그인한 사용자는 메인 화면에서 다양한 중고 의류 상품을 확인할 수 있다. 카테고리 (상의, 하의 등), 사이즈, 브랜드, 가격 등의 조건을 활용하여 원하는 상품을 검색하거나 필터링할 수 있으며, 상세 페이지를 통해 상품 이미지 및 상태, 판매자 정보를 확인할 수 있다.

3. 상품 등록

- 사용자는 판매를 원하는 의류를 등록할 수 있다. 상품 사진을 업로드하고, 상품명, 가격, 사이즈, 상태 등의 정보를 입력하여 게시글을 작성한다. 또한 거래 가능 지역(예: 천안, 서울 등)을 함께 설정하여 구매자가 거래 위치를 확인할 수 있도록 한다. 등록된 상품은 다른 사용자들이 조회할 수 있으며, 거래가 이루어질 수 있다.

4. 채팅 및 거래

- 구매를 원하는 사용자는 상품 상세 페이지에서 판매자에게 채팅을 요청할 수 있다. 채팅

을 통해 가격 협의 및 거래 방법을 논의하며, 거래가 성사되면 오프라인 직거래 또는 기타 방식으로 상품을 전달한다.

5. 커뮤니티 기능

- 거래 완료 후 사용자는 커뮤니티 게시판을 통해 의류 관련 정보(코디, 스타일, 관리 방법 등)를 공유할 수 있다. 커뮤니티는 자유게시판, 후기 게시판, 스타일 공유 게시판, 정보 공유 게시판으로 구성되어 있고, 게시물에 대한 추천 기능 및 인기 게시물 기능도 포함되어있다. 다른 사용자와 소통하며 다양한 의견을 교환할 수 있고, 이를 통해 플랫폼 이용 활성화를 유도한다.

4. 운영 환경

□ 시스템 운영 환경

본 시스템은 모바일 환경을 중심으로 동작하는 중고 의류 거래 플랫폼으로, Android 기반 애플리케이션을 통해 사용자에게 서비스를 제공한다. 서버는 Spring Boot 기반 서버로 구성되며, 데이터베이스를 통해 사용자 정보 및 상품 데이터를 관리한다.

개발 서버(Client/Server)는 Intel Core i5 이상의 CPU, 16GB RAM 이상의 개인용 PC 또는 노트북을 개발 환경으로 사용하고, 테스트 단말기는 안드로이드 OS 10.0 이상의 모바일 기기(실물 단말기 및 에뮬레이터 포함)를 사용한다. 개발 언어로는 Java/Kotlin을 사용하고 프레임워크는 Spring Boot, 개발 도구로는 IntelliJ IDEA, Eclipse, Android studio을 사용한다.

□ 사용자 특성

본 시스템의 주요 사용자는 중고 의류 거래에 관심이 있는 일반 사용자로, 10대 후반부터 30대까지의 모바일 기기 사용에 익숙한 계층을 대상으로 한다. 사용자들은 비교적 간편한 인터페이스를 선호하며, 상품 검색, 등록 및 채팅 기능을 직관적으로 이용할 수 있는 환경을 요구한다.